

2012 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）

理科综合能力测试（物理）

二、选择题（本题共 8 小题。在每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项是正确的，有的有多个选项正确，全部选对的得 6 分，选对但不全对得 3 分，有选错的得 0 分）

14. 物体由大量分子组成，下列说法正确的是（ ）

- (A) 分子热运动越剧烈，物体内每个分子的动能越大
- (B) 分子间引力总是随着分子间的距离减小而减小
- (C) 物体的内能跟物体的温度和体积有关
- (D) 只有外界对物体做功才能增加物体的内能

【解析】分子热运动越剧烈，分子的平均动能越大，但并非每个分子的动能都越大，A 错误；分子间引力随分子间的距离减小而增大，B 错误；物体的内能与分子动能和分子势能有关，即与温度和体积有关，C 正确；通过热传递也可以增加物体的内能，D 错误。

15. 今年 4 月 30 日，西昌卫星发射中心的中圆轨道卫星，其轨道半径为 $2.8 \times 10^7 \text{m}$ 。它与另一颗同质量的同步轨道卫星（轨道半径为 $4.2 \times 10^7 \text{m}$ ）相比（ ）

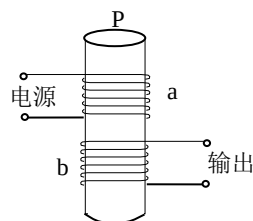
- (A) 向心力较小
- (B) 动能较大
- (C) 发射速度都是第一宇宙速度
- (D) 角速度较小

【解析】由题目所给的数据知，中圆轨道卫星的轨道半径小于同步轨道卫星的半径，根据万有引力定律，向心力由万有引力提供，即 $F_{\text{向}} = G \frac{Mm}{r^2}$ ，故中圆轨道卫星的向心力较大，A 错误；由 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ ，得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ，故中圆轨道卫星的线速度较大，动能较大，B 正确；由于这两个卫星都不是近地卫星，所以发射速度均大于第一宇宙速度，C 错误；由 $\omega = \frac{v}{r}$ 知中圆轨道卫星的角速度较大，D 错误。

速度均大于第一宇宙速度，C 错误；由 $\omega = \frac{v}{r}$ 知中圆轨道卫星的角速度较大，D 错误

16. 如图所示，在铁芯 P 上绕着两个线圈 a 和 b，则（ ）

- (A) 线圈 a 输入正弦交变电流，线圈 b 可输入恒定电流
- (B) 线圈 a 输入恒定电流，穿过线圈 b 的磁通量一定为零
- (C) 线圈 b 输出的交变电流不对线圈 a 的磁场造成影响
- (D) 线圈 a 的磁场变化时，线圈 b 中一定有电场

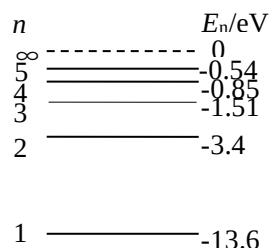


【答案】D

【解析】当线圈 a 输入正弦交变电流时，线圈 b 输出同频率的正弦交变电流，A 错误；当线圈 a 输入恒定电流时，线圈 a 产生稳定的磁场，通过线圈 b 的磁通量不变，但不是零，B 错误；由于互感，每个线圈的交变电流都对另外一个线圈的磁场产生影响，C 错误；根据麦克斯韦电磁场理论，变化的磁场一定产生电场，D 正确。

17. 如图为氢原子能级示意图的一部分，则氢原子（ ）

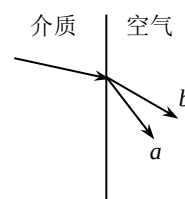
- (A) 从 $n=4$ 能级跃迁到 $n=3$ 能级比从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=2$ 能级辐射出电磁波的波长长
- (B) 从 $n=5$ 能级跃迁到 $n=1$ 能级比从 $n=5$ 能级跃迁到 $n=4$ 能级辐射出电磁波的速度大
- (C) 处于不同能级时，核外电子在各处出现的概率是一样的
- (D) 从高能级向低能级跃迁时，氢原子核一定向外放出能量



【解析】由图知， $n=4$ 能级与 $n=3$ 能级间的能量差小于 $n=3$ 能级与 $n=2$ 能级间的能量差，根据 $\Delta E = h\nu$

$=h\frac{c}{\lambda}$, A 正确; 真空中所有电磁波的速度都相同, B 错误; 处于不同能级时, 氢原子的核外电子在各处出现的概率是不一样的, C 错误; 从高能级向低能级跃迁时, 氢原子向外放出能量, 但氢原子核不发生变化, D 错误。

18. a、b 两种单色光组成的光束从介质进入空气时, 其折射光束如图所示。用 a、b 两束光 ()



(A) 先后照射双缝干涉实验装置, 在缝后屏上都能出现干涉条纹, 由此确定光是横波

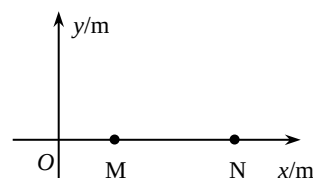
(B) 先后照射某金属, a 光照射时恰能逸出光电子, b 光照射时也能逸出光电子

(C) 从同一介质以相同方向射向空气, 其界面为平面, 若 b 光不能进入空气, 则 a 光也不能进入空气

(D) 从同一介质以相同方向射向空气, 其界面为平面, a 光的反射角比 b 光的反射角大

【解析】横波和纵波都能发生干涉现象, A 错误; 由图知, a 光的折射率较大, 则 a 光的频率较大, 所以若 a 光照射某金属恰能逸出光电子, 则 b 光照射该金属一定不能逸出光电子, B 错误; a 光的折射率较大, 则 a 光的临界角较小, 以相同入射角从同一个介质射入空气时, 若 b 光发生全反射, 则 a 光一定发生全反射, C 正确; 根据光的反射定律, 反射角等于入射角, D 错误

19. 在 xOy 平面内有一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波, 波速为 2m/s, 振幅为 A。M、N 是平衡位置相距 2m 的两质点, 如图所示。在 $t=0$ 时, M 通过其平衡位置沿 y 轴正方向运动, N 位于其平衡位置上方最大位移处。已知该波的周期大于 1s。则 ()



(A) 该波的周期为 $\frac{5}{3}$ s

(B) 在 $t=\frac{1}{3}$ s 时, N 的速度一定为 2m/s

(C) 从 $t=0$ 到 $t=1$ s, M 向右移动了 2m

(D) 从 $t=\frac{1}{3}$ s 到 $t=\frac{2}{3}$ s, M 的动能逐渐增大

【解析】设波长为 λ , 根据题意, $(n+\frac{3}{4})\lambda=2$ m, 结合 $v=\frac{\lambda}{T}$, 得 $T=\frac{1}{n+\frac{3}{4}}$ s >1 s, 所以 $n=0$, $T=\frac{4}{3}$ s, A 错

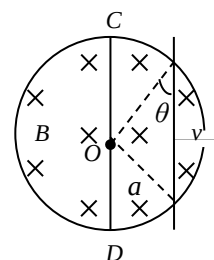
误;

质点振动速度与波速无必然联系, B 错误;

波传播过程中, 质点并不随波迁移, C 错误;

从 $\frac{1}{3}$ s 到 $\frac{2}{3}$ s, 质点 M 从波峰向平衡位置运动, 速度变大, 动能变大, D 正确。

20. 半径为 a 右端开小口的导体圆环和长为 $2a$ 的导体直杆, 单位长度电阻均为 R_0 。圆环水平固定放置, 整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场, 磁感应强度为 B 。杆在圆环上以速度 v 平行于直径 CD 向右做匀速直线运动, 杆始终有两点与圆环良好接触, 从圆环中心 O 开始, 杆的位置由 θ 确定, 如图所示。则 ()



(A) $\theta=0$ 时, 杆产生的电动势为 $2Bav$

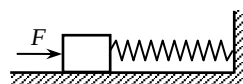
(B) $\theta=\frac{\pi}{3}$ 时, 杆产生的电动势为 $\sqrt{3} Bav$

(C) $\theta=0$ 时, 杆受的安培力大小为 $\frac{3B^2av}{(\pi+2)R_0}$

(D) $\theta=\frac{\pi}{3}$ 时, 杆受的安培力大小为 $\frac{3B^2av}{(5\pi+3)R_0}$

【解析】当 $\theta=0$ 时, 杆在圆心位置, 切割磁感线的有效长度等于圆环直径, 杆产生的感应电动势为 $E=2Bav$, A 正确; 当 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 时, 杆切割磁感线的有效长度等于圆环半径, 杆产生的感应电动势为 $E=Bav$, B 错误; 当 $\theta=0$ 时, 回路的总电阻 $R_1=(2a+\pi a)R_0$, 杆受的安培力 $F_1=BI_1l=B\cdot\frac{2Bav}{R_1}\cdot 2a=\frac{4B^2av}{\pi+2R_0}$, C 错误; 当 $\theta=\frac{\pi}{3}$ 时, 回路的总电阻 $R_2=(a+\frac{5}{3}\pi a)R_0$, 杆受的安培力 $F_2=BI_2l'=B\cdot\frac{Bav}{R_2}\cdot a=\frac{3B^2av}{(5\pi+3)R_0}$, D 正确

21. 如图所示, 劲度数为 k 的轻弹簧的一端固定在墙上, 另一端与置于水平面上质量为 m 的物体接触 (未连接), 弹簧水平且无形变。用水平力 F 缓慢推动物体, 在弹性限度内弹簧长度被压缩了 x_0 , 此时物体静止。撤去 F 后, 物体开始向左运动, 运动的最大距离为 $4x_0$ 。物体与水平面间的动摩擦因数为 μ , 重力加速度为 g 。则 ()



(A) 撤去 F 后, 物体先做匀加速运动, 再做匀减速运动

(B) 撤去 F 后, 物体刚运动时的加速度大小为 $\frac{kx_0}{m}-\mu g$

(C) 物体做匀减速运动的时间为 $2\sqrt{\frac{x_0}{\mu g}}$

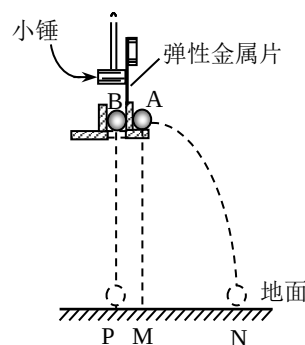
(D) 物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为 $\mu mg(x_0-\frac{\mu mg}{k})$

【解析】撤去 F 后的一段时间内, 由于运动过程中弹力不断变化, 物体先做变加速运动, 后做变减速运动, 再做匀减速运动, A 错误; 设撤去 F 后, 物体刚运动时加速度为 a , 根据牛顿第二定律: $kx_0-\mu mg=ma$, 解得 $a=\frac{kx_0}{m}-\mu g$, B 正确; 物体做匀减速运动的位移为 $3x_0$, 由 $3x_0=\frac{1}{2}\mu gt^2$, 解得 $t=\sqrt{\frac{6x_0}{\mu g}}$, C 错误; 当弹力与摩擦力大小相等时, 速度最大, 此时 $kx_1=\mu mg$, 该过程物体向左运动的位移为 $x=x_0-x_1=x_0-\frac{\mu mg}{k}$, 克服摩擦力做的功 $W=\mu mg(x_0-\frac{\mu mg}{k})$, D 正确

第二部分 (非选择题 共 174 分)

22. (17 分)

(1) 某物理兴趣小组采用如图所示的装置深入研究平抛运动。质量分别为 m_A 和 m_B 的 A、B 小球处于同一高度, M 为 A 球中心初始时在水平地面上的垂直投影。用小锤打击弹性金属片, 使 A 球沿水平方向飞出, 同时松开 B 球, B 球自由正落。A 球落到地面 N 点处, B 球落到地面 P 点处。测得 $m_A=0.04\text{kg}$, $m_B=0.05\text{kg}$, B 球距地面的高度是 1.225m , M、N 点间的距离为 1.500m , 则 B 球落到 P 点的时间是 _____ s, A 球落地时的动能是 _____ J。(忽略空气阻力, g 取 9.8m/s^2)



【解析】B 球做自由落体运动, 有 $h=\frac{1}{2}gt^2$, 解得 $t=0.5\text{ s}$; A 球做平抛运动,

水平方向有 $x=vt$, 竖直方向有 $h=\frac{1}{2}gt^2$, 由动能定理, 有 $m_Agh=E_k-\frac{1}{2}m_Av_0^2$, 解得 $E_k=0.66\text{ J}$

(2) 某学习小组的同学拟探究小灯泡 L 的伏安特性曲线, 可供选用的器材如下:

小灯泡 L, 规格 “4.0V, 0.7A”;

电流表 A₁, 量程 3A, 内阻约为 0.1Ω;

电流表 A₂, 量程 0.6A, 内阻 $r_2=0.2\Omega$;

电压表 V, 量程 3V, 内阻 $r_V=0.9k\Omega$;

标准电阻 R₁, 阻值 1Ω;

标准电阻 R₂, 阻值 3kΩ;

滑动变阻器 R, 阻值范围 0~10Ω;

学生电源 E, 电动势 6V, 内阻不计;

开关 S 及导线若干。

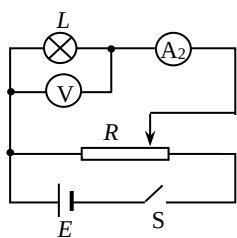


图 1

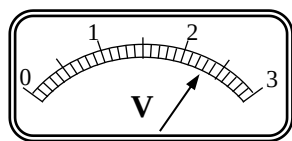


图 2

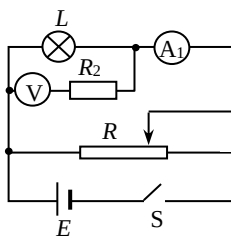


图 3

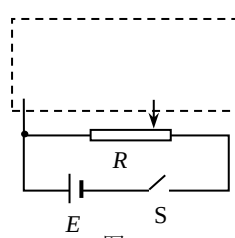


图 4

①甲同学设计了如图 1 所示的电路来进行测量, 当通过 L 的电流为 0.46A 时, 电压表的示数如图 2 所示, 此时 L 的电阻为 $\underline{\quad 5 \quad}\Omega$ 。

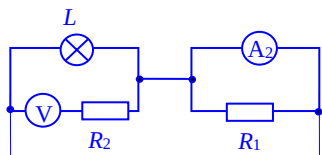
②乙同学又设计了如图 3 所示的电路来进行测量, 电压表指针指在最大刻度时, 加在 L 上的电压值是 $\underline{\quad 4 \quad}\text{V}$ 。

③学习小组认为要想更准确地描绘出 L 完整的伏安特性曲线, 需要重新设计电路。请你在乙同学的基础上利用所供器材, 在图 4 所示的虚线框内补画出实验电路图, 并在图上标明所选器材代号。

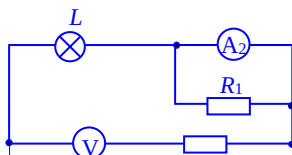
【解析】①由图 2 可读出电压表的示数为 2.30V, 所以此时 L 的电阻为 $2.30\text{V}/0.46\text{A}=5\Omega$;

②电压表指针指在最大刻度时, 电压表示数为 3.00V, 加在 L 上的电压值为 $U_L = \frac{U_V}{r_V}(r_V + R_2) = 4\text{V}$

③由于电压表量程太小, 所以需要改装, 将它与 R₂ 串联即成为一个量程为 4.0V 的新的电压表; 电流表 A₁ 量程太大, 不可用, 可以将 A₂ 改装: 将它并联一个小电阻 R₁ 则成为一个量程为 0.72A 的新的电流表了。由于灯泡的电阻远小于电压表内阻而与电流表内阻相差不多, 属于小电阻, 故用电流表外接法比较合适。答案如图 1 较合适, 若用图 2 则不太合适。



答图 1



答图 2

23. (16 分)

四川省“十二五”水利发展规划指出, 若按现有供水能力测算, 我省供水缺口极大, 蓄引提水是目前解决供水问题的重要手段之一。某地要把河水抽高 20m, 进入蓄水池, 用一台电动机通过传动效率为 80% 的皮带, 带动效率为 60% 的离心水泵工作。工作电压为 380V, 此时输入电动机的电功率为 19kW, 电动机的内阻为 0.4Ω。已知水的密度为 $1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$, 重力加速度取 10m/s^2 。求:

(1) 电动机内阻消耗的热功率;

(2) 将蓄水池蓄入 864m^3 的水需要的时间 (不计进、出水口的水流速度)。

【解析】(1)设电动机的电功率为 P ，则

$$P=UI$$

设电动机内阻 r 上消耗的热功率为 P_r ，则

$$P_r=I^2r$$

代入数据解得 $P_r=1\times 10^3\text{ W}$

(2)设蓄水总质量为 M ，所用抽水时间为 t 。已知抽水高度为 h ，容积为 V ，水的密度为 ρ ，则

$$M=\rho V$$

设质量为 M 的河水增加的重力势能为 ΔE_p ，则

$$\Delta E_p=Mgh$$

设电动机的输出功率为 P_0 ，则

$$P_0=P-P_r$$

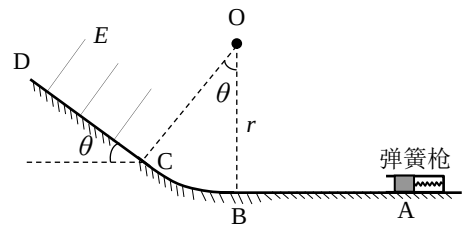
根据能量守恒定律得

$$P_0t\times 60\%\times 80\%=\Delta E_p$$

代入数据解得 $t=2\times 10^4\text{ s}$

24. (19分)

如图所示，ABCD 为固定在竖直平面内的轨道，AB 段光滑水平，BC 段为光滑圆弧，对应的圆心角 $\theta=37^\circ$ ，半径 $r=2.5\text{ m}$ ，CD 段平直倾斜且粗糙，各段轨道均平滑连接，倾斜轨道所在区域有场强大小为 $E=2\times 10^5\text{ N/C}$ 、方向垂直于斜轨向下的匀强电场。质量 $m=5\times 10^{-2}\text{ kg}$ 、电荷量 $q=+1\times 10^{-6}\text{ C}$ 的小物体（视为质点）被弹簧枪发射后，沿水平轨道向左滑行，在 C 点以速度 $v_0=3\text{ m/s}$ 冲上斜轨。以小物体通过 C 点时为计时起点， 0.1 s 以后，场强大小不变，方向反向。已知斜轨与小物体间的动摩擦因数 $\mu=0.25$ 。设小物体的电荷量保持不变，取 $g=10\text{ m/s}^2$ ， $\sin 37^\circ=0.6$ ， $\cos 37^\circ=0.8$ 。



(1)求弹簧枪对小物体所做的功；

(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为 P，示 CP 的长度。

【解析】(1)设弹簧枪对小物体做功为 W_f ，由动能定理得

$$W_f-mgr(1-\cos\theta)=\frac{1}{2}mv_0^2$$

代入数据得 $W_f=0.475\text{ J}$

(2)取沿平直斜轨向上为正方向。设小物体通过 C 点进入电场后的加速度为 a_1 ，由牛顿第二定律得

$$-mgsin\theta-\mu(mg\cos\theta+qE)=ma_1$$

小物体向上做匀减速运动，经 $t_1=0.1\text{ s}$ 后，速度达到 v_1 ，有

$$v_1=v_0+a_1t_1$$

联立以上方程可知 $v_1=2.1\text{ m/s}$ ，设运动的位移为 s_1 ，有

$$s_1=v_0t_1+\frac{1}{2}a_1t_1^2$$

电场力反向后，设小物体的加速度为 a_2 ，由牛顿第二定律得

$$-mgsin\theta-\mu(mg\cos\theta-qE)=ma_2$$

设小物体以此加速度运动到速度为 0，运动的时间为 t_2 ，位移为 s_2 ，有

$$0=v_1+a_2t_2$$

$$s_2=v_1t_2+\frac{1}{2}a_2t_2^2$$

设 CP 的长度为 s ，有

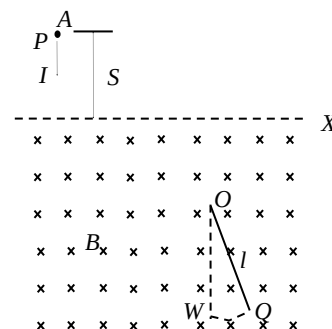
$$s=s_1+s_2$$

联立相关方程，代入数据解得

$$s=0.57\text{m}$$

25. (20 分)

如图所示，水平虚线 X 下方区域分布着方向水平、垂直纸面向里、磁感应强度为 B 的匀强磁场，整个空间存在匀强电场（图中未画出）。质量为 m ，电荷量为 $+q$ 的小球 P 静止于虚线 X 上方 A 点，在某一瞬间受到方向竖直向下、大小为 I 的冲量作用而做匀速直线运动。在 A 点右下方的磁场中有定点 O ，长为 l 的绝缘轻绳一端固定于 O 点，另一端连接不带点的质量同为 m 的小球 Q ，自然下垂。保持轻绳伸直，向右拉起 Q ，直到绳与竖直方向有一小于 5° 的夹角，在 P 开始运动的同时自由释放 Q ， Q 到达 O 点正下方 W 点是速率为 v_0 。 P 、 Q 两小球在 W 点发生正碰，碰到电场，磁场消失，两小球黏在一起运动。 P 、 Q 两小球均视为质点， P 小球的电荷量保持不变，绳不可伸长不计空气阻力，重力加速度为 g 。



- (1) 求匀强电场场强 E 的大小和 P 进入磁场时的速率 v ；
- (2) 若绳能承受的最大拉力为 F ，要使绳不断， F 至少为多大？
- (3) 求 A 点距虚线 X 的距离 s 。

【解析】(1) 设小球 P 所受电场力为 F_1 ，则

$$F_1=qE$$

在整个空间重力和电场力平衡，有

$$F_1=mg$$

$$\text{联立相关方程得 } E=\frac{mg}{q}$$

设小球 P 受到冲量后获得速度为 v ，由动量定理得 $I=mv$

$$\text{故 } v=\frac{I}{m}$$

(2) 设 P 、 Q 同向相碰后在 W 点的最大速度为 v_m ，由动量守恒定律得

$$mv+mv_0=(m+m)v_m$$

此刻轻绳的张力也为最大，由牛顿运动定律得

$$F-(m+m)g=\frac{m+m}{l}v_m^2$$

联立相关方程，得

$$F=\frac{I+mv_0^2}{2ml}+2mg$$

(3) 设 P 在 X 上方做匀速直线运动的时间为 t_{P1} ，则 $t_{P1}=\frac{s}{v}$

设 P 在 X 下方做匀速圆周运动的时间为 t_{P2} ，则

$$t_{P2}=\frac{\pi m}{2Bq}$$

设小球 Q 从开始运动到与 P 球反向相碰的运动时间为 t_Q ，由单摆周期性，有

$$t_Q=(n+\frac{1}{4})2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

由题意，有 $t_Q=t_{P1}+t_{P2}$

联立相关方程，得

$$s=(n+\frac{1}{4})\frac{2\pi I}{m}\sqrt{\frac{l}{g}}-\frac{\pi I}{2Bq}$$

[n 为大于 $(\frac{m}{4Bq}\sqrt{\frac{g}{l}-\frac{1}{4}})$ 的整数]

设小球 Q 从开始运动到与 P 球同向相碰的运动时间为 t_Q ，由单摆周期性，有

$$t_Q=(n+\frac{3}{4})2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

同理可得

$$s=(n+\frac{3}{4})\frac{2\pi l}{m}\sqrt{\frac{l}{g}}-\frac{\pi l}{2Bq}$$

[n 为大于 $(\frac{m}{4Bq}\sqrt{\frac{g}{l}-\frac{3}{4}})$ 的整数]